

彰化縣芬園鄉文德國小 111 學年度第二學期自然與生活科技第二次段考

四年甲班 座號：_____ 姓名：_____

一、是非題：每題 2 分，共 24 分

- () 1. 人類會在地表種植作物和建築房屋，導致地表樣貌發生變化。。
- () 2. 吃早餐時，阿傑不小心把牛奶翻倒了，他馬上用抹布將牛奶擦乾，這是屬於虹吸現象的例子。
- () 3. 家裡買了一幅畫，媽媽想知道畫有沒有掛平，卻找不到工具，此時，聰明的小四想到自然課所學，就拿了一條裝滿水的水管來測水平，這是利用水的連通管特性。
- () 4. 台灣的山地海拔高，很不適合生物生存，因此，如果到玉山爬山，會發現周遭沒有任何動植物，呈現光禿禿的景色。
- () 5. 利用虹吸現象幫水族箱換水的實驗要成功，最大的關鍵是-必須要有縫隙。
- () 6. 上禮拜台東發生地震，新聞馬上出現地震報告，我們可以在地震報告中看到地震發生的時間、日期、規模與位置等資訊。
- () 7. 進行毛細現象實驗時，把塑膠尺跟報紙的一端同時放入水中，會發現水在塑膠尺中上升的高度比較高，這是因為塑膠尺有縫隙，報紙沒有縫隙的關係。
- () 8. 小甲利用澆水器在土堆上澆水，他會發現水由高往低處流動，且高處的泥沙會因為被水搬運到遠處而導致土堆的高度變低。
- () 9. 我們可以在家中熱水瓶的視窗中看到熱水還剩下多少，是屬於連通管原理的運用。
- () 10. 觀察文德國小附近的土壤，發現顏色偏紅，這是因為全世界的土壤只有這種顏色，沒有其他色彩。
- () 11. 將底部相通的容器平放在桌面上，當水靜止的時候，各個容器裡面的水會呈現水平，而且水面一樣高。
- () 12. 文德國小前幾年發現難得一見的石虎蹤跡，這是因為文德地處山地，高度在 1000 公尺以上，適合石虎生存的緣故。

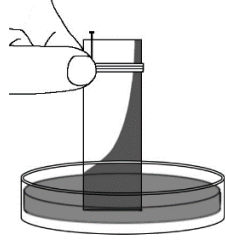
二、選擇題：每題 2 分，共 24 分

- () 1. 「歐爸跌倒時，不小心撞倒了桌上的玻璃杯，皮皮將歐爸扶起來，關心他是否受傷了，豆豆用掃把清理地上的玻璃碎片，而小獨則趕緊用布拖把將地上的水吸乾。」上文中，框起來的部分有幾項和毛細現象有關？
- ①1 項 ②2 項 ③3 項 ④4 項
- () 2. 地震過後，學校的牆壁上出現了裂縫，請問校長應該怎麼辦？
- ①這是歷史的痕跡，應該要留下來當作紀念 ②只要下雨天時，牆壁不會漏水就沒關係 ③請專業人士來檢修 ④用油漆粉刷一下就可以了

- () 3. 將衛生紙蓋在溼溼的桌子上，發現水很快的經由衛生紙內的縫隙移動到整張衛生紙，這種現象稱為？
- ①超自然現象 ②折射現象 ③縫隙現象 ④毛細現象
- () 4. 當地震發生時，就地避難的三步驟不包括下列哪一項？
- ①趴下 ②脫鞋 ③掩護 ④穩住
- () 5. 土壤、砂和岩石都是構成地表的物質，哪一種物質的顆粒通常最大？
- ①土壤 ②砂 ③岩石 ④這三種物質的顆粒通常一樣大
- () 6. 阿德想用虹吸現象幫水族箱換水，水管內已經充滿水了，但是水卻流不出來，請問小花應該把水管的出水口做怎樣的改變？
- ①讓水管的出水口和水族箱的水位一樣高 ②讓水管的出水口比水族箱的水位高 ③讓水管的出水口比水族箱的水位低 ④先把水管裡的水放掉
- () 7. 下列小朋友所說的，哪一項所指的是「毛細現象」？
- ①敦敦：「將某些物體加入水中攪拌後會消失的現象。」 ②小依：「游泳圈浮在水面上。」 ③小蕙：「冰塊會融化成水。」 ④小蔡：「水可經由縫隙移動到各處的現象。」
- () 8. 阿峰在家中發現洗手臺底部的水管是彎曲的，爸爸跟他說這些彎曲的水管中有保留一些水，這是為什麼呢？
- ①降低流速 ②順利排水 ③外形美觀 ④隔絕臭味
- () 9. 為了減少地震時的損失，平時可以做好什麼準備？
- ①加強在地震時的安全防護觀念 ②將室內的家具固定好 ③易碎物品或重物不要放在高處 ④以上皆是
- () 10. 阿國暑假計畫到綠島遊玩，爸爸跟他說綠島有許多★，阿國想起，老師有提過，★過去主要生活在平原地區，牠的皮是製作盔甲的主要原料，因此以前大量被捕殺，並將皮輸出到日本，請問★可能是指哪一種動物？
- ①臺灣長鬃山羊 ②梅花鹿 ③臺灣竹雞 ④石虎
- () 11. 有五根管徑相同、顏色深淺不同的玻璃管一起插入染色的水中，請問哪一根玻璃管中的水位上升最高呢？
- ①顏色最深的 ②一樣高 ③顏色最淺的 ④顏色最均勻的
- () 12. 地震過後，可以在哪個網站找到相關資訊？
- ①環保局 ②衛生署 ③中央氣象局 ④教育部

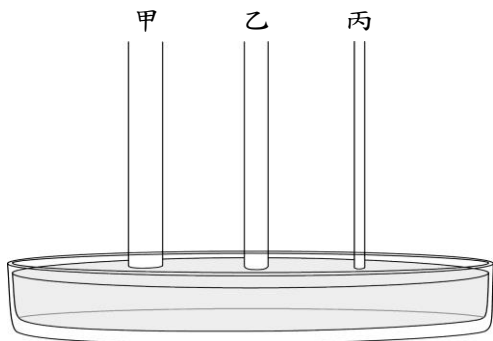
三、回答問題：共 46 分

1. 如果將兩片玻璃片夾起來製造縫隙，並在左側插入大頭針改變縫隙大小，將玻璃片一端浸在染色的水中，如圖所示。符合敘述的，請在()裡打√，不符合的打×：

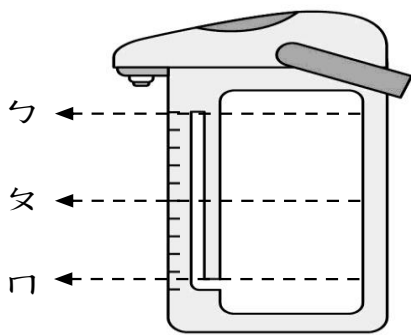


- (1)為什麼玻璃片右側的水會上升得比較高？(4 分)
- () ①右側的縫隙較大，因此水上升得比較高。
- () ②右側的縫隙較小，因此水上升得比較高。
- () ③左側的縫隙較大，因此水上升得比較低。
- () ④左側的縫隙較小，因此水上升得比較低。
- (2)如果在兩片玻璃片右側又夾入比大頭針還要厚的硬幣，再將玻璃片放入水中，經過一段時間後，水位會有什麼改變？(4 分)
- () ①右側的縫隙變大，因此水上升得更高。
- () ②右側的縫隙變大，因此水位會比之前低。
- (3)水可以在兩片玻璃片之間上升，這是什麼現象？(4 分)
- () ①虹吸現象。
- () ②毛細現象
2. 將三根管徑大小不同的玻璃管，同時放入染色的水中，一段時間後，觀察水在玻璃管中移動的情形。

(1)用筆畫出水在玻璃管中移動的結果。(6 分)

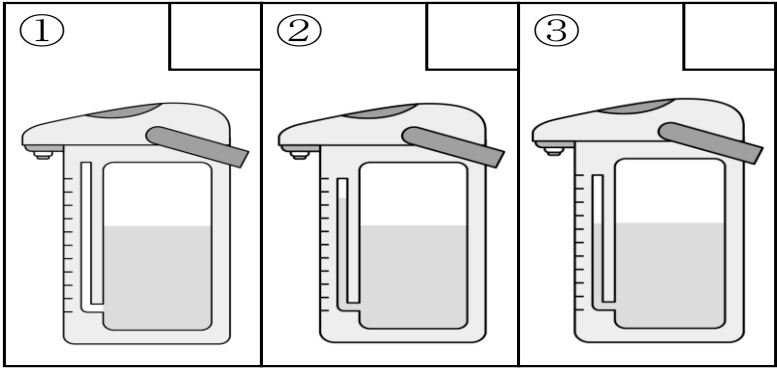


- (2)根據實驗結果，水在甲、乙、丙三根玻璃管中上升的高度，由高到低的排列順序為何？(6 分)
- 答：() → () → ()
- (3)根據實驗結果：(4 分)
- ①管徑愈 ()，水位上升愈高。
- ②管徑愈 ()，水位上升愈低。
- 3.請看圖回答下列問題：

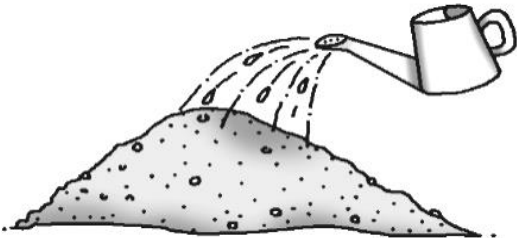


- (1)透明窗中看到的水位最高可以到達哪裡？請填入ㄣ、ㄡ、ㄣ(2 分)
- 答：()。

(2)當瓶身的水加到ㄡ處時，透明窗內的水位會呈現什麼情況？正確的，請在□中打√(2 分)



4. 下圖是小希進行「雨水大小對地表的影響」實驗的情形。下列哪些敘述正確？正確打√，錯誤打×：(8 分)



- () (1) 小希堆土堆時，只要收集顆粒很大的石頭就好了
- () (2)水會在土堆上形成溝紋。
- () (3)當小希持續澆水，他會發現土堆愈變愈高。
- () (4)如果小希想模擬下大雨的情況，可以再增加一個澆水器。
5. 依照目前的震度分級，將下列情況中的地震震度由小到大排列，依序在()裡選填ㄣ、ㄡ、ㄣ：(6 分)
- () (1)位於較高樓層時，人會感覺到輕微的晃動。
- () (2)幾乎所有人都可以感到搖晃，房屋也會震動。
- () (3)大多數人感到恐慌，難以走動，未固定好的物品會翻倒會掉落。

四、素養閱讀：共 6 分

文德國小利用暑假夏日樂學期間到九二一地震教育園區參訪，解說員告訴小朋友：「民國 88 年 9 月 21 日臺灣中部發生強烈地震，這次地震是因為「車籠埔斷層活動」所引發的地震，造成河床隆起、校舍倒塌、操場跑道隆起等現象。為了紀念此次地震，興建九二一地震教育園區，保留地震導致的地景與毀壞的校舍。並於民國 89 年訂立每年 9 月 21 日為國家防災日，同時舉行地震演習。」學生聽了知道，對地震相關知識有了更深的認識與了解。

- () (1)每年的幾月幾日為國家防災日？
- ①6 月 21 日 ②9 月 12 日 ③8 月 24 日 ④9 月 21 日
- () (2)是哪裡的斷層活動引發九二一大地震呢？
- ①池上 ②車籠埔 ③恆春 ④旗山
- () (3)九二一大地震的震央大約在臺灣的什麼位
- ①臺灣北部 ②臺灣中部 ③臺灣南部 ④臺灣東部